(3)1. 水體自淨作用的現象可區分為,以下敘述何者錯誤?(1)大氣與河水間的自淨作用(2)河水與河床底淤間的自淨作用(3)重金屬離子與土壤中陰離子交換(4)底淤泥中的自淨作用。

(1)2.生物處理法一般採用的方法有好氧性與厭氧性,以下何者不是好氧性(1)生物脫氮法(2)氧化渠法(3)旋轉生物盤法(4)接觸曝氣法。

(4)3.依水污染防治法精神,可採行直接管制與經濟誘因兩類,以下何者不屬於直接管制措施?(1)事前許可(2)稽查取締(3)緊急措施(4)水污染防治費徵收。

(3)4. 下列何者非水污染程度之物理性指標(1)水溫(2)外觀(3)酸度(4)色度。

(3)5.可藉水藻的檢視而判之水的營養狀態以及污染的程度為(1)大腸菌類(2)病原體(3)優氧生物(4)水生生物。

(2)6.含微生物之水中 BOD 與溶氧關係為何?(1)BOD 與溶氧量無關(2)BOD 愈高,溶氧量降低(3)BOD 愈高,溶氧量增加(4)BOD 愈高,溶氧量不變。

(1)7. 河川剛受有機污染,水中何種氮化合物含量會較多?(1)氨氮(2)亞硝酸鹽氮(3)硝酸鹽氮(4)差異不大。

(4)8.河川污染指數(RPI)之評估法,係按河川污染程度之分類方法,以下何項不是其水質濃度指標?(1)溶氧量(2)生化需氧量(3)懸浮固體(4)導電度。P32:氨氮

(3)9.指水中易受微生物分解的有機物質,在某特定時間及溫度下,被微生物分解氧化作用所消耗的氧量者,為何種指標?(1)溶氧(DO)(2)化學需氧量(COD)(3)生化需氧量(BOD)(4)懸浮固體(SS)。

(2)10. 何謂 BO(1)生物處理法(2)生物需氧量(3)化學需氧量(4)生物性指標。

(1)11. 廢(污)水依處理原理可分為物理處理、化學處理及生物處理法,以下處理方式何者不屬於化學處理法?(1)氧化渠法(2)混凝沉澱(3)離子交換(4)消毒。

(1)12. 利用接觸和附著作用使分散的物質顆粒形成團狀,或膠體中的顆粒因凝聚作用形成塊狀,而利於沉降的一種過程稱為(1)膠凝作用(2)膠羽(3)混凝作用(4)架橋作用。

(3)13. 台灣山區河川在暴雨過後,下列哪一項水質參數濃度會明顯急劇上升?(1)

生化需氧量(BOD)(2)氨氮(NH3-N) (3)懸浮固體(SS)(4)化學需氧量(COD)。

(2)14. 廢污水的 COD 一般(1)等於 BOD(2)大於 BOD(3)小於 BOD(4)與 BOD 無關。

(3)15.事業於製造、操作、自然資源開發過程中或作業環境所產生含有污染物之水,依水污染防治法專用名詞之定義稱為(1)排放水(2)污水(3)廢水(4)放流水。

(2)16. 所謂 BOD 值代表的意義為何?(1)有機廢料被細菌分解時所放出的氧量(2)有機廢料被細菌分解時所消耗的氧量(3)水中溶氧的總量(4)水中有機廢料的量。

(3)17.生化需氧量的值越高代表水體中含有哪一類物質的量越高?(1)氧氣(2)無機物(3)有機物(4)懸浮固體。

(3)18. 以下河川污染程度指數 RPI 何者敘述有誤?(1)以溶氧量、生化需氧量、懸浮固體及氨氮水質濃度為基礎(2)水質區分為 4 種濃度範圍(3)以 4 種水質濃度點數之加總,作為水質評分積分值(4)依積分標準大小,分河川污染程度為 4 種類型。

(1)19.目前水污法對於環境水體水質管制,要求各固定污染排放源必須符合什麼標準方可排入河川水體?(1)放流水排放標準(2)河川污染標準(3)河川優養標準(4)河川污染總量管制標準。

(2)20. 河川裡面水生植物最需要的養分為何?(1)葡萄糖(2)氮、磷(3)重金屬(4)油脂。

(2)21.何項物質含量過低會造成河川中魚類死亡?(1)含氧量(2)含氧量(3)含磷量(4)含氮量。

(4)22. 有關河川污染指標(RPI)測定,下列何者為其化學測定物?(1)氮氧化物(2)硫氧化物(3)碳氮物(4)氨氮。

(3)23.以下何者不是產生臭味的原因(1)污水及工業廢水排入(2)有機物(酚、氯酚等)(3)懸浮固體(4)無機物(氯、硫化氫等。

(3)24. 將前段處理不能徹底去除的污染物,特別是磷和氮,利用砂濾、微篩濾或其他廢水處理方法去除的程序為(1)初級處理(2)二級處理(3)三級處理(4)預處理。

(2)25. 化糞池每半年清理 1 次,其處理效率可達(1)81%(2)51%(3)28%(4)18%。P44:

每年清理為 28%

(1)26.臺灣地區年平均降雨量約為 2,510,主要降雨集中在 5~10 月,(1)77.6%(2)87.6%(3)97.6%(4)67.6%的雨量降於豐水期,其降雨量分布由北而南漸次不平均。

(3)27.依經濟部水利署 92~101 年各標的用水統計顯示,以何者用水量占最大宗(1)工業用水(2)民生用水(3)農業用水(4)畜牧用水。

(4)28.河川污染指標數(RPI)與污染程度之關係為何以下何者正確?(1)1.0 以下:A(未/稍受污染)(2)1.0~2.5:B(輕度污染) (3)2.5~6.0:C(中度污染)(4)6.0 以上:D(嚴重污染)。

(2)29.本河段呈現嚴重的厭氧分解沉積河床之污泥隨著氣泡上浮,冒出大量的 CO_2、NH_3 及 H_2S 等臭氣,菌類植物及魚類絕跡,僅蚊蠅等幼蟲孳生其間,細菌數大增。此屬河川哪一階段(1)污染段(2)積極分解段(3)復原 段(4)清水段。

(3)30.請說明公共用水分級指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源為(1)一級公共用水(2)二級公共用水(3)三級公共用水(4)四級公共用水。

(3)31. 依地面水體分類及水質標準專用名詞定義,在海域水體,指虱目魚、烏魚及龍鬚菜培養用水之水源稱為(1)一級工業用水(2)一級水產用水(3)二級水產用水(4)三級水產用水。

(4)32. 以下何者是水體的自淨作用的現象(1)大氣和河水間的自淨作用(2)河川水中的自淨作用(3)河水與河床底淤間的自淨作用(4)以上皆是。

(2)33.水體的自淨作用的現象何者不屬於污染物質被排離系統外的作用(1)大氣和河水間的自淨作用(2)河川水中的自淨作用(3)河水與河床底淤間的自淨作用(4)底淤泥中的自淨作用。

(4)34. 我國所採用之河川污染指數(RPI),其選定之水質參數有四項,除 BOD、DO、SS 之外,應包括下列何項參數? (1)臭味(2)重金屬(3)TDS(4)NH_3-N。

(4)35.當高溫廢水排入水體後,下列有關之敘述,何者正確?A 溶氧量減少;B.水體中含有機物易反應生成甲烷及硫化氫;C.減緩化學反應速率(1)A、B(2)A、C(3)B、C(4)A、B、C。

(2)36.通常工業廢水急毒性廢水或生物不易分解的有機物質,常以(1)生物需氧量(2)化學需氧量(3)總有機碳(4)總氮表示其強度。

(4)37. 下列何種氮化合物被檢驗出較多時,表示河川受一段較長時間的污染(1)有機氮(2)氨氮(3)亞硝酸鹽氮(4)硝酸鹽氮。

(3)38. 下列何者為常用於表示水中大腸桿菌群密度的單位?(1)毫克每升(2)NTU(3)CFU/100 毫升(4)莫爾每升。

(2)39. 湖水之生化需氧量(BOD)係代表水質之(1)溶氧量(2)微生物可分解之有機物量(3)微生物含量(4)石灰質含量。

(2)40. 廢水可以被微生物氧化而消耗氧量之污染物為有機碳及氨態氮。BOD_5 指生物反應時間五天所消耗的氧量,因此水中 BOD_5 濃度係指以耗氧量為單位之(1)有機碳及氨態氮總濃度(2)有機碳總濃度(3)氨態氮總濃度(4)部分有機碳濃度。

(3)41. 因化學原料使用使藻類繁殖茂盛,導致水體優氧化,此現象易由何種污染產生?(1)工業廢水(2)畜牧廢水(3)農業廢水(4)礦廠廢水。

(2)42. 污水處理的流程中,係利用微生物把大部分的有機物分解成無毒、穩定的型態稱為?(1)一級處理(2)二級處理(3)三級處理(4)四級處理。

(2)43. 依地面水體分類及水質標準專用名詞定義,指需經混凝、沉澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源稱為?(1)一級公共用水(2)二級公共用水(3)三級公共用水(4)四級公共用水。

(3)44. 水污染物理指標中造成臭味的是,以下敘述何者有誤?(1)溶解性氣體(2)揮發性有機物(3)懸浮固體(4)無機鹽類。

(2)45.溶氧屬於哪一類水污染程度之水質指標?(1)物理性(2)化學性(3)生物性(4)綜合性。

(1)46.水中會因攪動或流動而呈懸浮狀態之有機或無機性顆粒係指何種水污染指標?(1)懸浮固體(2)濁度(3)色度(4)酸度。

(1)47. 當水中之有機物藉喜氣菌之助,在某一定時間及溫度下錦行氧化分解作用所消耗的氧量,係指下列哪項污染指標?(1)BOD(2)COD(3)DO(4)SS。

(1)48. 廢水以重鉻酸鉀等強氧化劑於特定溫度下,作用一段時間所耗用的氧當量,為哪項水污染指標?(1)COD(2) BOD(3)SS(4)DO。

(1)49.環保署利用河川污染指數(River Pollution Index,RPI)評估河川水質污染程度,下列何者不屬於 RPI 之參數值?(1)化學需氧量(2)溶氧(3)氨氮(4)懸浮固體。

(1)50. 下列何者不是河川污染指數(RPI)之水質參數?(130OD(2)BOD(3)SS(4)DO。

(3)51.以下何者不屬於二級處理?(1)滴濾池(2)接觸氧化法(3)化學混凝(4)氧化渠。

(4)52.為了達到水污染防治的目的,以確保水體品質標準,一般其管制的手段不屬於間接性者為(1)水污染防治費(2)專業人員證照、技師簽照(3)用水使用計畫(4)水質及放流標準。

(2)53. 下列何者係指溶於水中的氧量?(1)COD(2)DO(3)BOD(4)SS。

(1)54. pH 的單位為?(1)無單位(2)初嗅數(3)NTU(4)CFU/100ml。

(2)55.以下何者不是有毒之無機化合物主要的污染物(1)重金屬(2)總磷(3)砷及其化合物(4)氰化物。

(4)56.陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類,其適用性質為「適用於灌溉用水、二級工業用水及環境保育」者為?(1)甲類(2)乙類(3)丙類(4)丁類。

(2)57.環保單位常使用河川污染指數(RPI)作為綜合指標,RPI 係哪些水質參數之算術平均值,以下何者錯誤?(1)溶氧量(DO)(2)磷(P)(3)生化需氧量(BOD)(4)懸浮固體(SS)。

(3)58. 利用微生物將有機廢棄物分解為水、二氧化碳和簡單無機物的程序稱為(1)預處理(2)初級處理(3)生物處理(4)物化處理。

(1)59.將水樣完全燃燒,存於水中之有機碳,則能產生相當量的 CO2,用以表示水中有機物含量的多寡稱為(1)總有機碳(2)化學需氧量(3)生化需氧量(4)懸浮固體。

(4)60.水體水質標準之擬定,宜根據(1)河川大小、溫度、表面積、流量、水利坡降、水溫(2)流域內之特殊性質及河川(3)河川的過去、現在以及將來的用途(4)以上皆是。

(4)61. 依地面水體分類及水質標準對公共用水之定義,請問何者是正確的?(1)一級公共用水指經消毒處理即可供公 共給水之水源(2)二級公共用水指經混凝、沉澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源(3)三級公共用水指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源(4)以上皆是。

(3)62. 下列何者屬於水污染指標之物理性指標項目?(1)酸度及鹼度(2)BOD 與 COD(3)水溫與色度(4)SS 與 DO。

(1)63.係因水中含有妨礙光線透過的懸浮固體所致,多由懸浮性有、無機物產生,對水生植物和魚類的生長、繁殖有影響為(1)濁度(2)色度(3)懸浮固體(4)溶氧。

(4)64. pH 值是以水溶劑中氫離子的何值來表示?(1)濃度(2)活性(3)活性的對數值(4)濃度倒數的對數值。

(4)65.陸域地面水體分類中戊類可應用於下列何項用水?(1)游泳(2)飲用水(3)公共用水(4)以上皆非。

(2)66.水中生化需氧量(BOD)愈高,其所代表的意義為(1)水為硬水(2)有機污染物多(3)水質偏酸(4)分解污染物時不需消耗太多氧。

(2)67.總氮濃度可由下列哪一個計算式得到?(1)氨氮+亞硝酸鹽氮+硝酸鹽氮(2)凱氏氮+亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮(3)凱式氮+有機態氮+硝酸鹽氮(4)有機態氮+亞硝酸鹽氮+硝酸鹽氮。

(2)68. 有一河川之河川污染指標數(RPI)經計算結果為 2.5,請問該河川屬於何種程度之污染?(1)A(未/稍受污染) (2)B(輕度污染) (3)C(中度污染)(4)D(嚴重污染)。

(3)69. 有關水污染指標之敘述,何者錯誤?(1)水溫屬物理性指標(2)化學需氧量屬化學性指標(3)生化需氧量屬生物性指標(4)大腸桿菌群屬生物性指標。

(1)70.我國現行陸域及海域之水質標準,陸域地面水體分為幾級(1)5(2)4(3)3(4)2

(4)71.以下何者是地下水的特性(1)水量與水質的穩定(2)一旦受污染,非常不容易整治(3)開發的時效性與彈性(4)以上皆是。

(3)72.一般狹義所指的水體自淨作用是指(1)大氣與河水間自淨作用(2)河水與河床

底淤間自淨作用(3)有機性污染物質微生物的生化分解(4)底淤中的自淨作用。

(4)73.事業於製造、加工、處理、操作、冷卻等作業所產生之廢水,屬於何種廢水?(1)未接觸冷卻水(2)洩放廢水(3)逕流廢水(4)作業廢水。

(4)74 依水污染防治措施及檢測申報管理辦法,下列何者為事業廢水?(1)作業廢水(2)逕流廢水(3)未接觸冷卻水(4)以上皆是。

(2)75.在陸域地面水體,指可供鱒魚、香魚及鱸魚培養用水之水源稱為(1)一級工業用水(2)一級水產用水(3)二級水產用水(4)三級水產用水。

(1)76.有機碳之最終氧化產物為何(1)CO_2(2)H_2S(3)CH_4(4)NH_3。

(2)77.依經濟部水利署 92~101 年各標的用水統計顯示,以何者用水量為第二大(1)工業用水(2)民生用水(3)農業用水(4)畜牧用水。

(3)78.含有固體、糞便、油脂、界面活性劑與廚餘等,以及大量的病菌及有機物的為?(1)農業廢水(2)畜牧廢水(3)生活污水(4)工業廢水。

(2)79.為了達到水污染防治的目的,以確保水體品質標準,一般其管制的手段不屬於直接性者為(1)停止作業(2)專業人員證照、技師簽照(3)容許或要求操作措施之規範(4)水質及放流標準。

(4)80.台灣地區水污染的主要污染源,依環保署資料以何者占比最大(1)營建廢水(2)畜牧廢水(3)工業廢水(4)生活污水。

(4)81.對於事業廢水污染源之削減應從下列著手,以下何者正確(1)提升用水合理化及回收率,達到封閉化系統(2)建立自行申報制度(3)製程改善減少污染物質等原料排出(4)以上皆是。

(1)82.氧在水中的溶解度有限,在 20˚C 的純水中飽和溶解氧僅有?(1)9.2(2)10.2(3)11.2(4)12.2mg/L。

(3)83.水中的氰鹽含量超過(1)0.1(2)0.2(3)0.3(4)0.4ppm 時會抑制微生物對河川的自淨作用,而無法分解有機物。

(1)84 氮磷濃度過高容易造成水體的?(1)優氧化(2)超氧化(3)優養化(4)過氧化。
(3)85.懸浮物質由大小、比重、形狀、沉澱程度等不同分為哪四類,以下敘述何

者有誤?(1)浮上質(2)沉澱質(3)典質(4)浮膜。

(4)86. 台灣地區面臨的水資源及水環境問題有(1)降雨時空分布不均,水資源不足(2)天然因素的限制(3)供水穩定度不足,供水效率偏低(4)以上皆是。

(4)87.以下何者是為削減生活污水污染的執行重點(1)公共污水下水道系統建設及家戶接管(2)化糞池定期清理(3)生活污水源頭減量(4)以上皆是。

(4)88. 下列何者不是三級處理的功能?(1)去除殘留溶解性有機污染物(2)去除懸浮固體物(3)符合更高的水質要求(4)pH 調整。

(4)89. 下列何者水污染指標不屬於化學性?(1)pl(2)COD(3)BOD(4)大腸桿菌。

(3)90.水污染防治法對事業廢水所採行之管制措施,可區分為?(1)直接管制(2)經濟誘因(3)以上皆是(4)以上皆非。

(4)91.以下針對溶解性無機鹽類之敘述何者正確(1)水是良好的溶劑,在天然水中幾乎溶有各種無機鹽(2)溶解性無機鹽類如果濃度低時,對生物不但無害反而有利(3)在水中如果濃度過高,水中藻類和植物會大量繁殖,造成優養化(4)以上皆是。

(2)92.水中總氮不包括(1)凱氏氮(2)氮氣(3)亞硝酸鹽氮(4)硝酸鹽氮。

(2)93.我國畜牧業飼養豬隻超過幾頭,即為受水污法管制之畜牧業
(1)10(2)20(3)30(4)50。P46:牛隻 50 頭

(4)94.以下何者是地表水資源的第一個特性(1)水量與水質的穩定(2)一旦受污染,非常不容易整治(3)開發的時效性與彈性(4)時間上及空間上的變異性大。

(4)95.河川外的對策為污染物的控制,以下何者是一般可採取的措施(1)加速污水下水道的建設(2)各種事業廢水的管制處禮(3)生活污水的處理(4)以上皆是。

(3)96.為了達到水污染防治的目的,以確保水體品質標準,一般其管制的手段不屬於防備性者為(1)監視及查驗權(2)工業責任(3)容許或要求操作措施之規範(4)公眾訴訟權。

(1)97.係指水中所存在的這種致病菌、病毒、原生動物、大腸菌類,用以描述水體的生物特性為(1)生物性指標(2)物理性指標(3)化學性指標(4)有機性指標。
(4)98.以下何種魚種為河川水質未受污染的指標?(1)溪哥(2)烏魚(3)鯉魚(4)鯛魚。

(1)99. 生物化學自淨作用是一種什麼過程?(1)氧化還原(2)化學沉降(3)化學吸附(4)離子交換。

(2)100.環保單位常使用河川污指數(RPI)作為綜合指標,以下有關 RPI 之敘述何者有誤?(1)6.0 以上屬 D(嚴重污染)等級(2)1.0~3.0 屬 B(輕度污染)等級(3)RPI 值愈大代表污染愈嚴重(4)計算是將點數總計/水質項目數。

(1)101. 以下何種魚種不是河川水質中度污染的指標?(1)溪哥(2)烏魚(3)鯉魚(4)鯽魚。

(4)102. 廢水中加入化學藥劑,產生不溶性之化合物,經重力沉降而成稱為(1)初沉污泥(2)生物污泥(3)化學混凝污泥(4)化學沉降污泥。

(4)103.造成台灣河川污染之主要污染源(1)市鎮污水(2)事業廢水(3)畜牧廢水(4)以上皆是。

(2)104. 廢水以重鉻酸鉀等強氧化劑於特定溫度下,作用一段時間所耗用的氧當量,為何種指標?(1)溶氧(2)化學需氧量(3)生化需氧量(4)懸浮固體。

(1)105. 指水樣中加入已知量之化學氧化劑,在某種溫度下與有機物起氧化作用後,滴定剩餘之氧化劑量,以測出水樣中有機物相當量,係指下列哪項污染指標?(1)COD(2)BOD(3)SS(4)DO。

(4)106. 水資源依其來源特性分類,主要類別可以分為(1)地下水(2)再生水(3)海淡水(4)以上皆是。P7:地表水,雨水

(3)107. 某縣河川之 RPI 值為 5.7 此河川在 RPI 等級分類中屬於?(1)未/稍受污染(2)輕度污染(3)中度污染(4)嚴重污染。

(4)108. 河川流水中污染物的去除可採何種方式(1)貯留池沉澱(2)接觸氧化法(3)河中曝氣(4)以上皆是。

(4)109.(A)海域地面水體分類分為甲、乙、丙三類(B)甲類海域地面水體適用於一級水產用水、游泳、乙類及丙類 (C)丙類海域地面水體適用環境保育(D)甲、乙、丙、丁 4 類陸域地面水體適用於灌溉用水。前述敘述何者正確? (1)A、B、C(2)B、C、D(3)A、C、D(4)A、B、C、D。
(3)110.台灣地區年平均降雨量雖多,但因降雨時空分布懸殊,每年每人可分配之雨

量僅為世界平均之(1)1/5(2)1/6 (3)1/7(4)1/8。

(1)111. 物理性指標中會影響外觀,光的滲透性進而影響水生植物的光合作用,魚類的生長與繁殖也將受到影響,並且會干擾消毒作用的是(1)濁度(2)懸浮物質(3)色度(4)臭與味。

(4)112. 水污染為:水因物質、生物或能量介入而變更品質,致影響其正常用途或危害國民健康及生活環境,下列何者不易產生水污染?(1)水中懸浮微粒(2)無機鹽類(3)重金屬(4)水草。

(2)113. 水樣中加入已知量之化學氧化劑,在某種溫度下與有機物起氧化作用後,滴定剩餘之氧化劑量,已測出水樣中有機物相當量為(1)生化需氧量(2)化學需氧量(3)總有機碳(4)總磷。

(1)114.主管機關希望對某河川實施總量管制,應依該河川的哪一項特質,以廢(污)水排放總量管制方式管制? (1)該河川之涵容能力(2)該河穿流域內的污染源數量(3)該河川之豐枯水量(4)該河川流域內之人口數。

(1)115. 河川自承受有機性污水開始惡化至恢復清靜的過程可分為 4 階段,請問菌類植物出現於哪一階段(1)污染段(2)積極分解段(3)復原段(4)清水段。

(1)116.來自於工廠廢水、家庭污水、清潔劑、肥料等。水中濃度高時,表示污染程度高的為?(1)磷(2)鉀(3)碳(4)硫。

(2)117. 水體遭受不同程度的染後一產生下列水生物種類數及數量之變化,何者不正確?(1)清淨水中生物種類多而數量少(2)水遭受污染後,水生物種類與數量均較清淨水增加(3)水遭受污染後,水生物種類減少數量增加(4)嚴重污染水體,較高等水生物無法生存。

(2)118. 中部某河川於 95 年 11 月監測數據如下:D0:4.1mg/L、BOD:1.5mg/L、SS:18.7mg/L、NH3-N:0.98mg/L、pH:6.1、COD:4.8mg/L 請問該河川水質屬?(1)未遭受污染(2)輕度污染(3)中度污染(4)嚴重污染。

(4)119. 下列何者不屬於水污染之化學性指標?(1)pH(2)溶氧(3)溶解性無機鹽類(4)懸浮微粒。

(1)120. 下列何者為導致河川優養化的元兇?(1)磷(2)鉀(3)碳(4)硫。
(3)121.造成湖泊優養化的主要化學物質為何?(1)鐵鹽類(2)碳酸鈣(3)磷酸鹽(4)生

理食鹽。

(4)122.我國畜牧業飼養牛隻超過幾頭,即為受水污法管制之畜牧業(1)10(2)20(3)30(4)50。

(4)123. 依水污染防治法專用名詞之定義,廢(污)水進入承受水體前,依法設置之固定放流設施稱為(1)排放口(2)排水口(3)放流槽(4)放流口。

(1)124. 水質指標中,下列何者不屬於化學性指標?(1)臭味(2)溶解性無機鹽類(3)pH值(4)溶氧。

(4)125.水體受到有機物污染的程度,通常以何項來表示?(1)NH_3-N(2)D0(3)COD(4)BOD。

(3)126. 以下何者處理方式不適合去除溶解性有機物(1)臭氧氧化(2)生物膜接觸(3)快濾(4)活性碳吸附。

(2)127. 某河川之監測數據如下:D0:5.6mg/L、BOD:3.5mg/L、SS:30.6mg/L、NH3-N:0.74mg/L 污染指標值為 2.5,請問該河川水質屬?(1)未遭受污染(2)輕度污染(3)中度污染(4)嚴重污染。

(1)128. 係因水中含有妨礙光線透過的懸浮固體所致,多由懸浮性有、無機物產生,對水生植物和魚類的生長、繁殖有影響為(1)濁度(2)色度(3)懸浮固體(4)溶氧。

(4)129.我國再生水主要水源,其中系統再生水部分,以下何者有誤?(1)公共污水處理廠放流水回收利用(2)工業區廢水處理廠放流水回收利用(3)以上皆是(4)以上皆非。

(1)130.污水排入口下游河川,水色成為混濁、污泥淤積並漸行厭氧性分解,溶氧量減少,並有 CO_2 及 NH_3 等氣體冒出,日光隔絕、藻類死亡、魚類被斃死或逃離。菌類植物出現於本河段為(1)污染段(2)積極分解段(3)復原段(4) 清水段。

(4)131. 目前常用來描述水質特性的指標以下何者正確(1)物理性(2)化學性(3)生物性(4) 以上皆是。

(3)132. 下列何項非 RPI 的水質參數?(1)BOD(2)SS(3)C0D(4)DO。
(4)133.以下何者是農地排水之防治措施?(1)減少水田的排水(2)肥料的有效利用

(3)淨化能力的利用(4)以上皆是。P41:農業用水的再利用

(2)134. 在不妨害水體正常用途情況下,水體所能涵容污染物之量稱為?(1)涵容總量(2)涵容能力(3)水質標準(4)污染承載量。

(4)135. 為防止水質優養化且要去除氮,以下何種處理方式不適合(1)離子交換(2)折點加氯(4)生物脫氮(4)活性碳吸附。

(1)136.去除原污水中粗大固體物和調勻流量與水質的程序為(1)預處理(2)初級處理(3)二級處理(4)三級處理。

(3)137.好氧性菌取代厭氧菌,菌類植物再度出現,藻類經光合作用放出氧於水中,原生動物、輪齒類等及抵抗力強的魚類出現其中,此屬河川哪一階段(1)污染段(2)積極分解段(3)復原段(4)清水段。

(4)138.廢水中磷以正磷酸鹽、聚磷酸鹽和(1)磷酸鈉(2)三磷酸(3)焦磷酸鹽(4)有機磷形式存在。

(2)139.氧在水中的溶解度有限,在 20˚C 的純水中飽和溶解氧僅有(1)8.2(2)9.2(3)10.2(4)7.2 mg/L。

(1)140. 下列何者非水污染的生物性指標?(1)COD(2)大腸桿菌(3)優氧生物(4)病原體。

(4)141. 依水污染防治法精神,可採行直接管制與經濟誘因兩類,以下何者不屬於直接管制措施?(1)事業須取得排放許可証,使得排放廢水(2)廢水排放需定期檢驗測定,並依規定申報(3)環保單位人員有權進入事業之場所, 檢查各項許可申請及記錄申報資料(4)水污染防治費徵收。

(1)142. 指曝氣後可進行細菌分解作用,以加速原污水中有機物質的分解為(1)活性污泥(2)化學混凝污泥(3)化學沉降污泥(4)初沉污泥。

(2)143. 下列有關甲類陸域地面水體之敘述,何者錯誤?(1)pH 值應在 6.5-8.5(2)溶氧量應在 5.5 毫克/公升以下(3)BOD 應在 1 毫克/公升以下(4)SS 應在 25 毫克/公升以下。

(3)144. 在陸域地面水體,指可供鰱魚、草魚及貝類培養用水之水源稱為(1)一級

工業用水(2)一級水產用水(3)二級水產用水(4)三級水產用水。

(3)145. 分散的懸浮顆粒由於聚集而產生分離或化學沉澱,可能因為長時間的加熱、電解質的添加,或溶劑和溶劑間的凝結反應稱為(1)膠凝作用(2)膠羽(3)混凝作用(4)架橋作用。

(4)146.溶氧量接近飽和,魚類及水生植物繁殖,各種菌類大量減少,此屬河川哪一階段(1)污染段(2)積極分解段(3)復原段(4)清水段。

(2)147. 化學需氧量的單位為?(1)無單位(2)mg/L(3)NTU(4)CFU/100 ml。

(1)148. 下列哪一選項非屬水污染防治法所指的事業?(1)科學工業園區污水下水道系統(2)養豬場(3)工廠(4)公司。

(1)149. 陸域地面水體分類分為甲、乙、丙、丁、戊五類,其適用性質為適用環境保育者為?(1)戊類(2)甲類(3)丙類(4)丁類。

(1)150.主管機關希望對某河川實施總量管制,應依該河川的哪一項特質,以廢(污)水排放總量管制方式管制? (1)該河川之涵容能力(2)該河穿流域內的污染源數量(3)該河川之豐枯水量(4)該河川流域內之人口數。

(4)151.凱氏氮濃度為下列何種含氮物質濃度之總和?(1)硝酸鹽氮+亞硝酸鹽氮(2)硝酸鹽氮+氨氮(3)亞硝酸鹽氮+ 總有機氮(4)總有機氮+氨氮。

(2)152.指事業以外所產生含有污染物之水稱為(1)排放水(2)污水(3)廢水(4)放流水。

(1)153. 下列何者不屬於水污染之物理性指標?(1)pfl(2)水溫(3)泡沫(4)懸浮微粒。P15:濁度,臭與味

(4)154. 以下何者不屬於三級處理?(1)混凝及沉澱(2)碳吸附法(3)過濾法(4)接觸曝氣法。

(3)155. 中部某河川於 92 年 12 月監測數據如下:D0:3.0mg/L、BOD:2.2mg/L、SS:13.6mg/L、NH3-N:1.54mg/L 污染指標值為 3.5,請問該河川水質屬?(1)未遭受污染(2)輕度污染(3)中度污染(4)嚴重污染。

(3)156.以下何者是水質標準(1)水體水質標準(2)放流水水質標準(3)以上皆是(4)以

上皆非。

(4)157. 下列何者為河川污染指數之簡稱?(1)API(2)SVI(3)WQI(4)RPI。

(4)158.河川水污染點污染源之污染負荷量的削減方式?(1)下水道污水收集處理(2)事業廢水之污染負荷削減(3)家庭污水之污染負荷削減(4)以上皆是。

(4)159. 下列何者水污染指標不屬於物理性?(1)水溫(2)臭味(3)色度(4)pH。

(3)160.大腸桿菌群屬於哪一類水污染程度之水質指標?(1)物理性指標(2)化學性指標(3)生物性指標(4)綜合性指標。

(3)161.海域地面水體分類,僅適用於環境保育的為第幾類?(1)甲類(2)乙類(3)丙類(4)丁類。

(3)162. 以下大腸菌類之特性何者敘述有誤?(1)數量多易檢出(2)大腸菌本身無害,檢驗觀察無危險性(3)潔淨水中有大腸菌類的存在(4)耐力大,可顯示污染的久占。

(1)163. 依地面水體分類及水質標準專用名詞定義,指經消毒處理即可供公共給水之水源稱為?(1)一級公共用水(2)二級公共用水(3)三級公共用水(4)四級公共用水。

(1)164. 水樣直接測得的色度稱之為?(1)視色度(2)真色度(3)飽和度(4)多色度。

(2)165.承受水體通過物理、化學和生物作用,使有害物質稀釋,轉化即所謂水體的什麼能力?(1)呼吸能力(2)自淨能力(3)光合能力(4)氧化能力。

(2)166. 目的為中和或 pH 調整、調勻流量及濃度、去除毒性物質等,以便於後階段之處理為(1)預處理(2)初級處理(3)二級處理(4)三級處理。

(3)167. 以下何者不是河川自淨作用的物理作用(1)稀釋(2)擴散(3)黏附(4)沉澱。

(3)168. 專用下水道不包含下列哪一類?(1)私人新開發社區可容納 500 人以上居住或總計興建 100 住戶以上之社區 (2)新開發工業區:政府機關、公民營事業機構開發供事業設廠之地區(3)事業於政府依法劃設供工業使用之土地 設廠,其基地面積達 1 公頃以上者(4)經主管機關指定之地區或場所。

(2)169. 依水污染防治法之專有名詞定義,下列敘述何者錯誤?(1)污水是指事業以

外所產生含有污染物之水(2)放流 水是指進入承受水體後之廢(污)水(3)涵容能力是指在不妨害水體正常用途情況下,水體所能涵容污染物之量(4)污染物是指任何能導致水污染之物質、生物或能量。

(4)170.事業將廢水送至貯留設施,後續採下列何種行為,非水污染防治法所稱之貯留?(1)採回收使用(2)採委託處理(3)以槽車運送廢水至作業環境外處理(4)以溝渠道送廢水至作業環境外處理。

(1)171. 廢(污)水處理原理可分為物理、化學及生物,以下處理方式何者不屬於物化處理?(1)中和(2)混凝(3)氣提(4)臭氧氧化。

(2)172. 下列何者非水污染之物理性指標?(1)水溫(2)COD(3)色度(4)濁度。

(4)173. 以下哪種水樣可經前處理過程後再利用碘定量法檢測水中溶氧濃度(1)含有大量懸浮固體且濁度很高之水樣(2)三價鐵離子濃度為 300mg/L 之水樣(3)顏色為深紅色的排放廢水(4)含有亞硝酸鹽的水樣。

(2)174. 除去水中懸浮固體測得的色度稱之為?(1)視色度(2)真色度(3)飽和度(4)多色度。

(4)175. 以下對於水溫的敘述何者正確?(1)會影響水的密度、黏滯度、蒸氣壓、表面張力等物理特性(2)在化學方面會影響物質在水中的溶解度,氣體交換及化學反應的速率(3)在生物方面,會影響微生物的活動及生化反應的速率等(4)以上皆是。

(4)176. 污水中含有何種物質易造成水質的優氧化現象?(1)鈣、鎂(2)鈣、磷(3)鉀、鈣(4)氮、磷。

(2)177. 為避免妨害水體之用途,利用水體以承受或傳運放流水者,不得超過水體之(1)容納總量(2)涵容能力(3)水質標準(4)污染承載量。

(3)178.水中微生物作用所引起污染物質的生物化學分解及放射性污染物質的衰減是屬於哪一種自淨作用(1)大氣 與河水間的自淨作用(2)河水與河床底淤間的自淨作用(3)河川水中的自淨作用(4)底淤泥中的自淨作用。

(3)179.目的為去除好氧物質,其程序通常微生物性處理為(1)預處理(2)初級處理(3)二級處理(4)三級處理。
(4)180.目的為提高處理廠之出水水質、廢水再利用,或作為與一般生物處理法相

當之替代方法為(1)預處理(2)初級處理(3)二級處理(4)三級處理。

(4)181.即使設業單位放流水均達放流水標準,流域仍因污染負荷過高而無法恢復至原來水質,因此當流域中排入之污染量大於河川自淨能力時,即須以何種方式管理(1)加嚴放流水排放標準(2)河川污染標準(3)河川優養標準 (4)河川污染總量管制標準。

(4)182. 水污染防治之基本架構為首先(1)調查並分析水體流域的水文與水資源使用特性(2)流域內各項污染源與污染量(3)透過水體流域水文特性之長期分析與水資源使用要求之現況(4)以上皆是,進行水區劃分與水體分類劃分。

(4)183.廣義的自淨作用可分為(1)物理上的(2)化學上的(3)生物化學上的(4)以上皆是作用。

(1)184. 一般廢污水的處理依處理原理,可分為 3 種方法,以下何者主要目的為去除廢水中之固體物(1)物理上的(2)化學上的(3)生物化學上的(4)以上皆是。

(2)185.常用來表示水體受營養物質污染的程度,為衡量水質的重要指標為(1)總有機碳(2)總氮(3)化學需氧量(4)總磷。

(4)186. 下列有關地面水體分類及水質標準之規定,何者為真?(1)係依水體特質規範其適用性質及相關環境基準(2)陸域分五類(3)海域分三類(4)以上皆是。

(2)187.徵收水污染防治費為水污染防治策略與管制措施的哪一項管制手段(1)直接性(2)間接性(3)輔導性(4)防備性。

(2)188.用水使用計畫為水污染防治策略與管制措施的哪一項管制手段(1)直接性(2)接性(3)輔導性(4)防備性。

(1)189. 行政院已設定民國 120 年再生水使用量達多少萬立方公尺之政策目標(1)132(2)110(3)145(4)100。

(2)190. 係指憑感官的直覺對於水體的物理特性所做的描述為(1)生物性指標(2)物理性指標(3)化學性指標(4)有機性指標。

(3)191. 指設置廢(污)水(前)處理設施,接受他人委託處理廢(污)水為(1)委託處理(2)代操作(3)受託處理(4)涵容能力。
(4)192. 以下何種化學性指標會造成水之濁度和懸浮固體量(1)pH 值(2)有毒之無

機化合物(3)溶解性無機鹽類(4)非溶解性無機物。

(4)193.表示水質特性的指標為(1)物理性(2)化學性(3)生物性(4)以上皆是。

(3)194. 再生水依其處理水源不同,可分為(1)系統再生水(2)非系統再生水(3)以上皆是(4)以上皆非。

(1)195.清靜的河川承受污水後其水質變化隨者流程漸行降低,當污染降至某一限值以下時,必將再度恢復為清淨的河川,此一作用稱為(1)自淨作用(2)生物作用(3)化學作用(4)物理作用。

(4)196. 水污染防治之目的,在於藉由污染源之管制,達到(1)有效削減污染物進入水體(2)使其不致超過河川之涵容能力(3)使其不影響水體之用途(4)以上皆是。

(1)197. 水區劃分及水體分類是以下列何者當作分類指標(1)水體分類及水質標準(2)水源水質保護區管制標準(3)廢水總量管制標準(4)放流水標準。

(3)198. 我國於民國哪一年通過再生水資源發展條例(1)102(2)103(3)104(4)105。

(3)199.台灣地區年平均降雨量約為 2510m,為世界平均值的幾倍
(1)1.5(2)2.5(3)3.5(4)4.5。

(3)200.徵收水污染防治費之法源依據為何,以下敘述何者正確?(1)水污染防治法第七條(2)水污染防治法第九條(3)水污染防治法第十一條(4)水污染防治法第十五條。

(2)201. 化糞池每半年清理 1 次,其處理效率可達 51%,每年清理會降至
(1)18%(2)28%(3)38%(4)48%。

(4)202.主管機關為防止流域中排入之污染量大於河川自淨能力時,須以(1)放流水排放標準(2)河川污染標準(3)河川優養標準(4)總量管制方式管制之。

(1)203.係課以罰鍰,按次處罰,情節重大時並可停工(業)稱為(1)行政罰(2)刑罰(3)執行罰(4)秩序罰。

(1)204.只對放流水品質或其成分之規定限度稱為(1)放流水標準(2)河川污染標準(3)河川優養標準(4)河川污染總量管制標準。
(4)205. 下列何者不是屬於污水下水道系統?(1)公共下水道(2)社區專用下水道(3)

建築物污水處理設施(4)工業區專用下水道。

(2)206. 以下何種用水對於乾旱的耐受度最低(1)工業用水(2)民生用水(3)農業用水(4)以上皆非。

(4)207.以下何者是林地之管理待加強的地方?(1)地力維持(2)有計畫的坎伐及種植(3)減緩降雨流出(4)以上皆是。

(1)208.可能為篩除、除油、沉砂、調勻等保護水處理設施設備之程序稱為(1)預處理(2)初級處理(3)二級處理(4)三級處理。

(2)209. 以下何種用水對於乾旱的耐受度最低,因此仰賴水庫供水比例最高?(1)工業用水(2)民生用水(3)農業用水(4)以上皆非。P11:工業用水整體所占比例最低

(1)210. 以下何種用水所占的比例最低?(1)工業用水(2)民生用水(3)農業用水(4)以上皆非。

(4)211.預處理之前處理單元可能為?(1)篩除(2)除油(3)調勻(4)以上皆是。P34:沉砂

(4)212. 初級處理其處理之單元可能為(1)預曝氣、浮除(2)沉澱、中和(3)化學混凝、氧化還原(4)以上皆是。P34:化學沉降

(2)213. 指存在於河川、海洋、湖潭、水庫、池塘、灌溉渠道、各級排水路或其他體系內全部或部分之水稱為(1)地下水體(2)地面水體(3)廢水(4)污水。

(1)214. 依水污染防治法精神,可採行直接管制與經濟誘因兩類,以下何者不屬於直接管制之措施?(1)事後許可(2)紀錄申報(3)緊急措施(4)稽核取締。P45: 事前許可

(3)215. 水色逐漸灰淡,污泥量減少,細菌、CO_2 及 NB 亦減少,而溶氧量、NO_2 及 NO3 則增加,此屬河川哪一階段(1)污染段(2)積極分解段(3)復原段(4)清水段。

(2)216. 根據台灣地區水平衡圖顯示,年降雨量為 980 億噸,但卻只有多少億噸可供使用?(1)100(2)180(3)250(4)280

(1)217. 河川污染指數 RPI,係按河川污染程度之分類方法,以幾項水質濃度為指標(1)4(2)5(3)6(4)7。
(3)218.台灣降雨量多集中於 5~10 月,占全年 78%,而以哪一個月份最

高?(1)5(2)6(3)8(4)10。

(1)219.污染產生與排放位置不變或為定期或持續性排放之污染源所產生之污染行為是(1)點源污染(2)非點源污染(3)線源污染(4)面源污染。

(2)220.都市逕流與農業逕流是屬於何種污染源(1)點源污染(2)非點源污染(3)線源污染(4)面源污染。

(4)221.以下何者不是工業廢水之特性(1)污染物質毒性強,危害大(2)具有排放量大,污染範圍廣,排放方式複雜(3)造成污染後恢復比較困難(4)污染種類較單一集中化。

(4)222.以下何者是民生污水現地處理系統的處理方式(1)傳統化糞池+自然淨化(2)人工溼地(3)河道曝氣(4)以上皆是。